

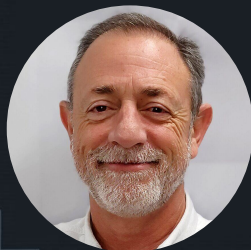


/Rooted®

PROTAAPP

PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SOLUCIONARIO CTF: PROTAAPP & ROOTEDCON



Desvelando los misterios del concurso:
Del Base64 a la Inseguridad Web.



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EL CAMPO DE BATALLA

> 16 flags en total:

Criptografía, Esteganografía,
OSINT, Análisis Forense y
Hacking Web.

* 2 Fases :

> Fase Inicial (Online):

Desde el 20 de febrero.

> Fase Final (Escape Room):

Desde el 6 de marzo.

> El Objetivo : Obtener flags
con el formato

flag{hash_md5_de_la_solución}

Exhibit 01: Project Structure

ROOTEDCON_CTF

Fase_Online

 Cripto

 Estego

 Lógica

 Web

Fase_Presencial

 Cripto

 Estego

 Lógica

 Web



/Rooted°

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

{ Reto 01: Calentando Motores }

INPUT

```
Q2FsZW50YW5kbyBtb3RvcnVzIHBhcmEgUm9vdGVkQ090LiB0byB0ZSBwdWVkJZSBwZXJkZXIgaWZwZGdHJhY2sgZGUGUHJvdEFBU
FAgZWwgdml1cm5lcyA2IGRlIG1hcnpvLiBUZW5kcmVtb3MgbWFnbnU1maWNvcyBwb25lbnRlcyB5IG9zIGhlbn9zIHByZXBhcm
FkbyBtaWxlcyBkZSBzb3JwZXJzYS4gWSBzaSB0b2RvIHhnbGUgbWFSLCB5YSBzYWJlcywgbGEgY3VscGEgZXMGZGUGV21sbHk
uIFRlIGVzcGVyYW1vcy4=
```



PROCESS

Recipe

From Base64

Alphabet

A-Za-z0-9+/=



Remove non-alphabet chars



Strict mode

Input

```
Q2FsZW50YW5kbyBtb3RvcnVzIHBhcmEgUm9vdGVkQ090LiB0byB0ZSBwdWVkJZSBwZXJkZXIgaWZwZGdHJhY2sgZGUGUHJvdEFBU
FAgZWwgdml1cm5lcyA2IGRlIG1hcnpvLiBUZW5kcmVtb3MgbWFnbnU1maWNvcyBwb25lbnRlcyB5IG9zIGhlbn9zIHByZXBhcm
FkbyBtaWxlcyBkZSBzb3JwZXJzYS4gWSBzaSB0b2RvIHhnbGUgbWFSLCB5YSBzYWJlcywgbGEgY3VscGEgZXMGZGUGV21sbHk
uIFRlIGVzcGVyYW1vcy4=
```

ENC 312 1

Tr Raw Bytes LF

Output

Calentando motores para RootedCON. No te puede perder el track de ProtaAPP el viernes 6 de marzo. Tendremos magníficos ponentes y os hemos preparado miles de sorpersa. Y si todo sale mal, ya sabes, la culpa es de Willy. Te esperamos.

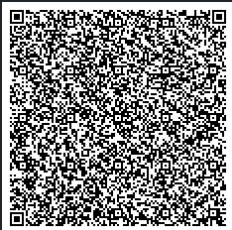


OUTPUT / FLAG

flag{dd99babb7bd1a6abe647f7b8f7c34047}



{ Reto 02: El menú }



```
iVBORw0KGgoAA  
AANSUhEUgAAAM  
0AA...
```



De menú solo
tenemos conchas
Codan y zumos

Scan QR

PNG Header Identified

Decoded Text

terminal

```
flag{3a7ae60a3eb597df3a816cb74c749b5e}
```



{ Reto 03: Un DNS curioso }

DNS QUERY

```
bash
qj@protaapp:~$ dig -t txt short ttx.es

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -t txt short ttx.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 65515
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;short. IN TXT

;; AUTHORITY SECTION:
. 10800 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2026020100 1800 900 604800 86400

;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Feb 01 18:33:35 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 189

;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53752
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;ttx.es. IN TXT

;; ANSWER SECTION:
ttx.es. 900 IN TXT "v=spf1 include:spf.webapps.net ~all"
ttx.es. 900 IN TXT "105 163 164 141 40 145 163 40 154 141 40 142 141 156 144 145 162 141 40 161 165 145 162 140 142 165 163 143 141 163 54 40 120 162 157 164 101 101 120 120 145 162"
```

// Found TXT record with encoded string. Looks like octal bytes.

DECRYPTION

INPUT (RAW BYTES)

```
105 163 164 141 40 145 163 40 154 141 40 142 141
156 144 145 162 141 40 161 165 145 162 140 142
165 163 143 141 163 54 40 120 162 157 164 101 101
120 120 145 162
```



OUTPUT (DECODED TEXT)

Esta es la bandera que buscas, ProtAAPPer

// Decoded from octal ASCII bytes.

flag{76f777d1ec978a74a3f99dec727f649c}



{ Reto 04: La paleta de colores }



#486f6c



#61204b



#652061



#73653f



Transformation

OUTPUT (DECODED ASCII TEXT)

Hola Ke ase?

terminal

```
flag{d867ee16bd352b92b88b564df0ea26a5}
```


{ Reto 05: Tiempo para leer }

// INITIAL FILE ANALYSIS

								
Nuevo archivo	Abrir archivo	Exportar	Deshacer	Rehacer	Herramientas	Traducir	Configuración	Ayuda
Información de archivo								
-Sin título- x			LookAtMe.pdf x					
Nombre de archivo	LookAtMe.pdf	00000000	52 61 72 21	1A 07 01 00	3B 03 EF B0 0B 01 05 07	Ra!.....;n\....		
Tamaño de archivo	11224 bytes (11 KiB)	00000010	00 06 01 01	FF D6 80 00	48 A1 33 00 28 02 03 0B	Ç.Hi3.(...		
		00000020	C2 D6 00 04	98 FB 00 20	AF 6F 10 A6 80 03 00 0A	Tf..ý\.»o.ªÇ...		
		00000030	4D 79 42 6F	6F 6B 2E 6A	70 67 0A 03 02 A8 1B D6	MyBook.jpg...¿.f		
		00000040	95 35 91 DC	01 CD 82 3E	2B 50 75 45 44 22 66 05	ò5a...=é>+PuED"f.		

// EXTRACTED FILE ANALYSIS

 Nuevo archivo  Abrir archivo  Exportar  Deshacer  Rehacer  Herramientas  Traducir  Configuración  Ayuda									
Información de archivo		-Sin título-	LookAtMe.pdf x	MyBook.jpg x					
Nombre de archivo	MyBook.jpg	00000000	25 50 44 46	2D 31 2E 37	0D 0A 25 B5 B5 B5 B5 0D	%PD-1.7.%.			
Tamaño de archivo	15768 bytes (16 KiB)	00000010	0A 31 20 30	20 6F 62 6A	0D 0A 3C 3C 2F 54 79 70	.1 0 obj.<</Typ			
Inspector de datos (Little-endian)		00000020	65 2F 43 61	74 61 6C 6F	67 2F 50 61 67 65 73 20	e/Catalog/Pages			
		00000030	32 20 30 20	52 2F 4C 61	6E 67 28 65 73 29 20 2F	2 0 R/Lang(es) /			
		00000040	53 74 72 75	63 74 54 72	65 65 52 6F 6F 74 20 31	StructTreeRoot 1			

// LOGIC & WORKFLOW

// Falsas Apariencias Detected.

// File signature mismatch.

1. Rename .pdf to.rar -> Extract content.

→ mv LookAtMe.pdf LookAtMe.rar

→ unrar e LookAtMe.rar

2. Rename.jpg to.pdf -> Open file.

→ mv MyBook.jpg MyBook.pdf

→ open MyBook.pdf

// Final output is a document.

RETOS CORTOS SOBRE
FONDO BLANCO

flag{e77bffac41e7dd7cc932ceb63fe8da6e}

{ Reto 06: La vaca loca }

// CIPHERTEXT (COW Language)

```
OOOMoOMoOMoOMoOMoOMoOMoOMoOMMMmoOM
MMMMmoOMMMMOOMOomOoMoOmoOomooOo
MMMmoOMMMMMmoOMMMMOOMOomOoMoOmoOm
oomOoMMMmoOMMMMMmoOMMMMOOMOomOo
MoOmoOmoO000mo0000mOomOoMMMmoOMMMM
OOMOomoOMoOmOomoomoOMoOMoOMoOMoo...
```



TRANSLATOR

Cow Language
(Sean Heber)
Inter

// DECODED OUTPUT

```
-----
/ Cowsay es un estúpido \
( easter egg para linux )
-----

\  (__)
 \ (c o)\_____
  (__)\          )\/\
      ||---*\  |
      ||      ||
```

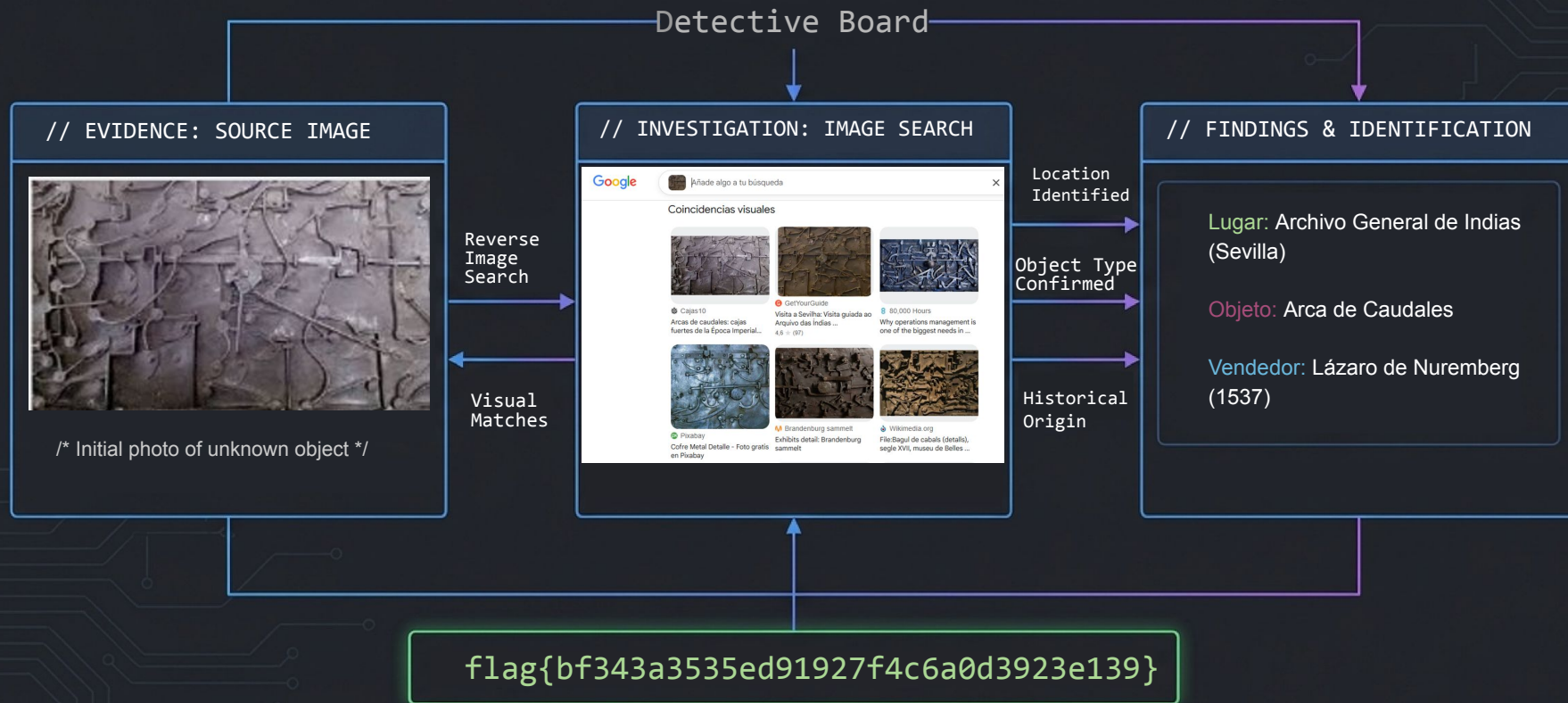
flag{fe1c93a4efa65815099e2616f579cce4}



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

{ Reto 07: Hierros }



{ Reto 8: Estrenamos nueva web }

```
<body>
  
  <h3>ACCESO REMOTO</h3>
  <form onsubmit="return _0x91ab(this);">
    <label>Usuario:</label><br>
    <input type="text" name="R0otd" required<br><br>

    <label>Contraseña:</label><br>
    <input type="password" name="Prt4P" required<br><br>

    <input type="submit" value="Iniciar Sesión">
  </form>
```

```
<script>
(function() {

  function _rot3(s) {
    var r = '';
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
      var c = s.charCodeAt(i);
      if (c >= 32 && c <= 126) {
        r += String.fromCharCode(((c - 32 - 3 + 95) % 95) + 32);
      } else {
        r += s.charAt(i);
      }
    }
    return r;
  }

}
```

```
var _0x4d2f = [
  "xvhu",
  "def123",
  "xvxdulr",
  "dgplq",
  "tzhuwb",
  "UrrwhgFRQ",
  "Wu7fn1SurwDDSS",
  "vxffhvv1kwpo",
  "sdvvzrug",
  "QrPruhVhfuhwv",
  "Xvxdulr#r#Sdvvzrug#lqfruhfwrw.#Suxhed#gh#qxhyz",
  "vhfuhw"
];
```

```
window._0x91ab = function(F) {
  var R0otd = f.R0otd.value;
  var Prt4P = f.Prt4P.value;

  if (
    R0otd === _rot3(_0x4d2f[3]) &&
    Prt4P === _rot3(_0x4d2f[6])
  ) {
    window.location = _rot3(_0x4d2f[7]);
  } else {
    alert(_rot3(_0x4d2f[10]));
  }
  return false;
};
```



RETO CONSEGUIDO

La solución al reto es: La validación cliente NO es seguridad
y este es el flag: **flag{b3d021218f0089f6e0fbb7cb64ebb408}**

ROT13 Obfuscation: Obscured
credentials stores directly in
the client-side JavaScript

flag{b3d021218f0089f6e0fbb7cb64ebb408}

{ Reto 09: ¿Culpable o Inocente? }

OPERACIÓN BLACK MIRROR - ARCHIVO FORENSE CLASIFICADO // NIVEL DE ACCESO: CONFIDENCIAL

Hora del Crimen (Madrid)

Log del Sistema (UTC)



10:00 AM Local

Madrid (Septiembre) = CEST (UTC+2)

10:00:05 UTC

10:00 UTC + 2 horas = 12:00 Local



EVIDENCE

flag{da4e352ee2c99fb355c36cefd743cc9d}



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

{ Reto 10: Suspicious email }

FILE PATH: /evidence/email_samples/corrupt_artifact.enl

Subject: Urgent Invoice Payment
From: <admin@finance-dept.com>
To: <target@victim-company.com>
Date: Tue, 27 Oct 2026 10:15:32 +0000
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="BOUNDARY-MALWARE-2026"

--BOUNDARY-MALWARE-2026
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Please review the attached invoice.

--BOUNDARY-MALWARE-2026
Content-Type: application/octet-stream; name="invoice_details.zip.enc"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="invoice_details.zip.enc"

[...Base64 Data...]
UESDBBQQACAgIABV...

--BOUNDARY-MALWARE-2026 ← MISSING '6'

OFFSET: 0x000814E0
LENGTH: 23 bytes
STATUS: INCOMPLETE

ANALYSIS LOG: Reconstruction Attempt 03

1. Error detectado: Boundary corrupto impide reconstrucción automática.



MIME_PARSE_ERROR:
Unexpected End of File. Boundary mismatch.

2. Base64 Block 1

Base64 Block 2

Base64 Block 3

Stitched Base64 Data Stream
(Reconstructed)

> cat block1 block2 block3 > reconstructed.b64 STATUS: SUCCESS - Boundary repaired manually

3. DECODED ARTEFACT PREVIEW



RansomHub

FILE TYPE: PNG Image
RESOLUTION: 808x600
SIZE: 45 KB
MDS: e2c4a8...

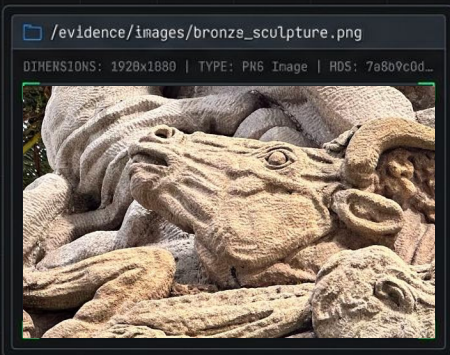
flag{400cac598c390f6f5f478ca7b58adcd8}



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

{ Reto 11: Usa la cabeza }



Pista Visual



Búsqueda Inversa Exitosa

Febrero

A Coruña

Ciberseguridad

REAIM 2026

flag{3fbed3df2c0254401a66d20926d83d15}



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

{ Reto 12: Check your software }

ANTIVIRUS



Test File: EICAR

ANTI-SPAM



Test File: GTUBE
(Generic Test for Unsolicited Bulk Email)



```
XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
```

flag{6a684e1cdca03e6a436d182dd4069183}



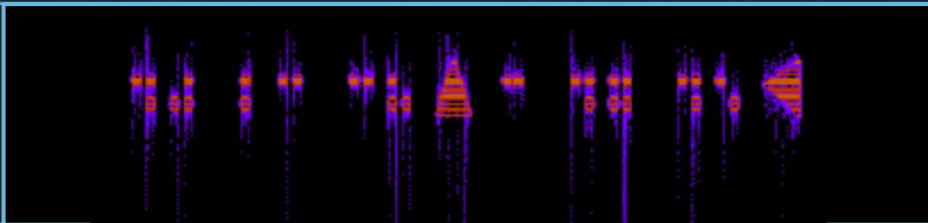
/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

{ Reto 13 Tres ratones ciegos }

INPUT

TresRatonesCiegos.wav →



PROCESS

40 23 38 ▲ 3 47 45 ◀

40°23'38"N 3°47'45"W



Kinépolis



OUTPUT / FLAG

flag{e24d7243bdaccff8a50ac00721d3383a}



{ Reto 14: Art ATT&CK }

INPUT FILES

FILE ID	ENCODING
File 01	Octal
File 02	Base32
File 03	Hex
File 04	Decimal
File 05	Binary
File 06	Base64

PUZZLE GRID

[File 05]

[File 03]

[File 02]

[File 06]

[File 04]

[File 01]

flag{737c36561f38760bf7254403d7e189c8}



/Rooted®

PROTAAPP
PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

{ Reto 15: El archivo que no debería existir }

Layers

Cmp	Size	Command
81 MB		FROM blobs
130 MB		RUN /bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y gcc-avr binutils-avr avr-libc
0 B		WORKDIR /opt/analysis
106 B		RUN /bin/sh -c echo "Scanning frequency 433.92MHz... NO SIGNAL" > flipper_log.txt && echo "Scan
75 B		RUN /bin/sh -c mkdir -p /home/staff/rooted_track && echo "TODO: Enviar evidencias del ataque a
213 B		COPY atmega644_crash_dump.bin /lib/firmware/atmega644_crash_dump.bin # buildkit
40 B		RUN /bin/sh -c echo "Network unreachable. Packet loss: 100%" > /var/log/syslog && chmod 000 /
64 B		COPY flag.txt / # buildkit
0 B		RUN /bin/sh -c rm /lib/firmware/atmega644_crash_dump.bin # buildkit
0 B		RUN /bin/sh -c touch /tmp/event_03_17_log # buildkit
0 B		RUN /bin/sh -c rm /flag.txt # buildkit

Layer Details

Tags: (unavailable)

Id: blobs

Size: 213 B

Digest: sha256:5136a2dcde3babe803322c259246f10753fba4a1b90bd1c98c83acd5ae4b82

Command: COPY atmega644_crash_dump.bin /lib/firmware/atmega644_crash_dump.bin # buildkit

Image Details

Image name: x15

Total image size: 210 MB

Potential wasted space: 385 kB

Image efficiency score: 99 %

Count	Total Space	Path
2	175 kB	/var/lib/dpkg/status-old
2	174 kB	/var/lib/dpkg/status
2	13 kB	/etc/ld.so.cache
2	12 kB	/var/lib/apt/extended_states
2	10 kB	/var/log/apt/eipp.log.xz

Current Layer Contents

Permission	UID:GID	Size	Filetree
-rw-r--r--	0:0	0 B	subgid
-rw-r--r--	0:0	0 B	subuid
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	systemd
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	system
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	default.target.wants
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	e2scrub_reap.service - /lib/systemd/system/e2scrub_reap.
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	timers.target.wants
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	apt-daily-upgrade.timer - /lib/systemd/system/apt-daily-
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	apt-daily.timer - /lib/systemd/system/apt-daily.timer
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	e2scrub_all.timer - /lib/systemd/system/e2scrub_all.time
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	fstrim.timer - /lib/systemd/system/fstrim.timer
-dwxr-xr-x	0:0	0 B	user
-dwxr-xr-x	0:0	212 B	terminfo
-rw-r--r--	0:0	212 B	README
-dwxr-xr-x	0:0	8 B	timezone
-dwxr-xr-x	0:0	23 B	update-notif.d
-dwxr-xr-x	0:0	23 B	10-uname
-rw-r--r--	0:0	642 B	xattr.conf
-dwxr-xr-x	0:0	75 B	home
-dwxr-xr-x	0:0	75 B	staff
-dwxr-xr-x	0:0	75 B	rooted_track
-rw-r--r--	0:0	75 B	notes.md
-dwxr-xr-x	0:0	8.9 MB	lib
-dwxr-xr-x	0:0	213 B	firmware
-rw-rw-r--	0:0	213 B	atmega644_crash_dump.bin
-dwxr-xr-x	0:0	7.0 kB	init
-dwxr-xr-x	0:0	5.8 kB	init-d-script
-rw-r--r--	0:0	1.2 kB	vars.sh
-dwxr-xr-x	0:0	12 kB	lsb
-dwxr-xr-x	0:0	12 kB	init-functions
-dwxr-xr-x	0:0	646 B	init-functions.d
-rw-r--r--	0:0	646 B	00-verbose
-dwxr-xr-x	0:0	3.5 kB	system
-dwxr-xr-x	0:0	189 B	system
-rw-r--r--	0:0	184 B	apt-daily-upgrade.service
-rw-r--r--	0:0	326 B	apt-daily-upgrade.timer
-rw-r--r--	0:0	156 B	apt-daily.service
-rw-r--r--	0:0	156 B	apt-daily.timer
-rw-r--r--	0:0	3 B	e2scrub_reap.service
-rw-r--r--	0:0	3 B	e2scrub_all.service
-rw-r--r--	0:0	258 B	e2scrub_all.timer

zip cifrado

rockyou.txt

flipper o raspberry?

flag{c47893058f7fb898aea9b9d96244070e}



ESCAPE ROOM

FASE FINAL
FLAG HUNTERS



/Rooted[®]

PROTAAPP

PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Misterio de Río Tinto: Descifrando el Pasado

CONTEXT

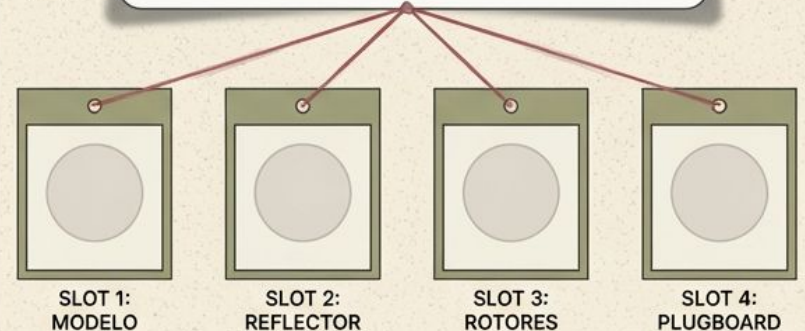


Un analista de ciberseguridad retirado busca la paz en una casa de campo cerca de Río Tinto. Sin embargo, al limpiar el altillo, descubre un sobre con más de 8 décadas de antigüedad. Su contenido: mapas del norte de África y misteriosos códigos agrupados de 5 en 5.

OBJECTIVE

La estructura de los códigos confirma que nos enfrentamos a un cifrado de la máquina Enigma. Para descifrar el mensaje, nuestra investigación debe descubrir 4 parámetros clave:

- ☐ 1. El Modelo
- ☐ 2. El Reflector
- ☐ 3. Los Rotores
- ☐ 4. El Plugboard (Tablero de conexiones)



Análisis de Evidencias: Modelo y Reflector



Mapa de estaciones de radio

Extracción de strings
(vía CyberChef) ->
Identificación de
cadena Base64 tras el
fin de fichero (EOF).



ti → . , -
to → - -

Decodificación a Morse
fonético (ti = . , to = -)

RED RADIO DE
MODELOS M3

Modelo: M3



Búsqueda OSINT / Google

No es un cifrado, es una
firma de cableado fijo
(Umkehrwalze).

**Coincide con el
reflector militar
-> Reflector: UKW B**

Análisis Forense: Rotores y Tablero de Conexiones

Los Rotores



Las coordenadas de los impactos llevadas a la tabla de códigos nos proporcionan las posiciones. (Nota: El orden exacto requiere pruebas finales).

Rotor 1: III, G, 5
Rotor 2: I, G, 3
Rotor 3: II, D, 5

El Plugboard



El comentario destaca E, L, A indicando Error Level Analysis.

Aplicando este método forense, se revelan las conexiones
-> Plugboard: QA SX TC UH KL

La Máquina Enigma y la Resolución del Reto

Parámetros Ingresados

Modelo: M3 | Reflector: UKW B

Rotores: III,I,G,5; I,I,G,3; II,I,D,5

Plugboard: QA SX TC UH KL

JAPON CONFIRMA QUE EL ATAQUE A
PEARL HAVOR SE PRODUCIRA EN LA
MADRUGADA DEL PROXIMO DOMINGO
CON MAS DE TRESCIENTOS AVIONES
AVIONES ENTRE BOMBARDEROS
TORPEDEROS Y CAZAS

El reto se completa con el hash MD5 del
mensaje. Cualquiera de las dos variaciones
son aceptadas como solución final:

`flag{f96c71d04e8f0ff98d062b56839987b9}`

`flag{c0601d4ce3cf7dfa43d1d9db952684e2}`

PREMIOS

CATEGORÍA GENERAL



Entrada para la
HACKER NIGHT



CATEGORÍA PROTAAPP



Libro
"Inteligencia de amenazas:
Del caos a la atribución"

GANADORES

FASE FINAL
FLAG HUNTERS



/Rooted®

PROTAMPP

PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GRACIAS POR JUGAR



/Rooted[®]

PROTAAPP

PROTEGE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

github.com/ProtaAAPP/CTF